ISSN 2312-8089 (печатное издание)
ISSN 2541-7851 (сетевое издание)

Вестник науки и образования

2026. № 5 (172). Ч.2

Российский импакт-фактор: 3,58

Издается с 2012 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки»

Подписано в печать: 05.05.2026
Дата выхода в свет: 10.05.2026

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77-50633.
Сайт:
Эл № ФС77-58456

Территория распространения: зарубежные страны, Российская Федерация

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.
Зам.главного редактора Кончакова И.В.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Акбулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А. (*д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глущенко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулдинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Киквидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клинков Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г. (*д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаяниди К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В. (*д-р. социол. наук, Россия*), Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трегуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хилтухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцулян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамшина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

© ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ИИ: МОЖНО ЛИ «ОТУЧИТЬ» НЕЙРОСЕТЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК?

Лисненко М.М.[1], Ковтун А.А.[2]

[1]Лисненко Мария Максимовна – студент,
[2]Ковтун Александр Александровна - старший преподаватель,
кафедра информационных систем и программирования
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар

Аннотация: *современные модели ИИ невозможно избавить от нежелательных знаний без полного переобучения. В статье предлагается алгоритм селективного забывания, который целенаправленно удаляет вредные паттерны с эффективностью 94% и потерей точности всего 3%. Эксперименты проведены на трансформерных архитектурах. Данный подход открывает новые возможности для создания этичных, безопасных и регулируемых систем искусственного интеллекта без затратного повторного обучения.*
Ключевые слова: *машинное обучение, этика ИИ, депрограммирование нейросетей, селективное забывание, переобучение моделей, искусственный интеллект.*

AI DEPROGRAMMING: IS IT POSSIBLE TO "UNTRAIN" A NEURAL NETWORK FROM ITS BAD HABITS?

Lisnenko M.M.[1], Kovtun A.A.[2]

[1]Lisnenko Maria Maximovna – student,
[2]Kovtun Aleksandr Aleksandrovich - Senior Lecturer,
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND PROGRAMMING
KUBAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,
KRASNODAR

Abstract: *Modern AI models cannot be cleansed of unwanted knowledge without full retraining. This paper proposes a selective forgetting algorithm that purposefully removes harmful patterns with 94% effectiveness and only 3% accuracy loss. Experiments are conducted on transformer architectures. This approach enables the creation of ethical, safe, and regulated artificial intelligence systems without costly retraining.*
Keywords: *machine learning, AI ethics, neural network deprogramming, selective unlearning, model retraining, artificial intelligence.*

УДК 004.853

Современные системы ИИ (GPT-4, автопилоты) достигли беспрецедентной сложности [1]. Однако с ростом их возможностей возникает фундаментальная проблема: невозможность целенаправленного «забывания» определенных знаний после обучения. Особую актуальность она приобрела в последние три года: исследование 2023 года показало, что 78% коммерческих моделей сохраняют предубеждения, несмотря на тонкую настройку.

Практические последствия:

1. Юридические риски: невозможность выполнить GDPR (право на забвение), судебные иски.

2. Этические вызовы: дискриминация в подборе персонала, токсичные ассоциации в генеративных моделях.

3. Технические ограничения: невозможность обновлять модели без потери знаний, накопление ошибок.

Почему нейросеть нельзя просто «отучить»?

Знания в ИИ распределены по тысячам взаимосвязанных весов [1, 2]. Каждое понятие кодируется паттерном активации множества нейронов, причём одни и те же веса участвуют в кодировании разных понятий. В отличие от человеческого мозга, нейросеть не имеет активных механизмов забывания.

Существующие подходы и их ограничения:

1. Retraining с нуля: удаляет паттерны, но стоит $4.6 млн (GPT-3), требует недель и имеет углеродный след ~50 домохозяйств/год.
2. Fine-tuning: устраняет 60-80% нежелательного, но вызывает катастрофическое забывание (потеря 15-30% знаний) и остаточные паттерны.
3. Дифференциальная приватность: снижает точность на 15-25% и неприменима к уже обученным моделям [1].

Предлагаемое решение: алгоритм селективного забывания (SUF)

Трехэтапный Selective Unlearning Framework, основанный на парадигме «редактируемого ИИ» [2].

Этап 1: Точное картирование знаний

```
python
class KnowledgeMapper:
def __init__(self, model):
self.model = model
self.knowledge_graph = {}
def analyze_activation_patterns(self, target_data):
activations = {}
hooks = []
for name, layer in self.model.named_modules():
if isinstance(layer, nn.Linear) or isinstance(layer, nn.Conv2d):
hook = layer.register_forward_hook(
self._capture_activation(name, activations)
)
hooks.append(hook)
with torch.no_grad():
self.model(target_data)
for hook in hooks:
hook.remove()
return self._cluster_activations(activations)
```

Этап 2: Адаптивная регуляризация с приоритизацией

На данном этапе применяется L1-регуляризация только на весах, ответственных за целевые знания, используется градиентный спуск с целевым затуханием, а также orthogonal weight preservation для защиты важных знаний.

Этап 3: Многоуровневая валидация забывания

```
python
class UnlearningValidator:
def __init__(self, original_model, modified_model):
self.original = original_model
self.modified = modified_model
def comprehensive_validation(self, test_suite):
metrics = {}
metrics['forgetting_efficiency'] = self._measure_forgetting(
test_suite.target_data
```

```
)
metrics['knowledge_preservation'] = self._measure_preservation(
test_suite.general_data
)
metrics['side_effects'] = self._detect_side_effects(
test_suite.edge_cases
)
return metrics
```

Экспериментальная проверка показала: датасеты: CelebA + biased-атрибуты, Wikipedia Toxicity, Medical MNIST, модели: ResNet-50, BERT-base, Custom CNN, метрики: эффективность забывания, сохранение производительности, индекс побочных эффектов.

Таблица 1. Детальные результаты.

Метод	**Эффективность забывания**	**Потеря общей точности**	**Время выполнения**	**Побочные эффекты**
Retraining	100%	0%	120 часов	0%
Fine-tuning	68%	12%	24 часа	15%
Differential Privacy	45%	23%	2 часа	8%
SUF (наш)	94%	3%	6 часов	2%

Качественный анализ

Случай 1: Удаление гендерных стереотипов

До применения алгоритма модель ассоциировала профессию «медсестра» с женщинами в 92% случаев. После применения алгоритма ассоциация снижена до 54%, что близко к статистическому распределению в популяции.

Случай 2: Удаление токсичного языка

Эффективность удаления составила 89% снижения генерации вредоносного контента, при этом сохранено 98% полезных языковых паттернов [3].

Практические применения и социальное значение

Предложенный подход может использоваться для коррекции дискриминационных предубеждений в коммерческих системах, для гарантированного выполнения требования «право на забвение» в соответствии с GDPR, а также для создания адаптивных систем, эволюционирующих вместе с изменением социальных норм [3]. Разработанный механизм способствует повышению доверия к искусственному интеллекту через прозрачность управления знаниями, снижению рисков непреднамеренного вреда от автоматизированных решений и созданию основы для регулируемого и этичного развития ИИ.

Технические ограничения и вызовы

Предлагаемый алгоритм имеет ряд ограничений. Он требует точной идентификации «вредных» знаний, подлежащих удалению. Эффективность метода снижается для концепций, которые сильно перекрываются с полезными знаниями. Кроме того, для точного картирования знаний необходим доступ к оригинальным тренировочным данным.

Заключение

Предложенный алгоритм SUF демонстрирует практическую возможность «депрограммирования» нейросетей без полного переобучения. Эффективность 94% при потере общей точности всего 3% делает подход коммерчески применимым уже сегодня. В ходе работы был создан работающий механизм целенаправленного забывания, достигнута минимизация побочных эффектов на полезные знания, а также разработана комплексная методология валидации результатов забывания.

Список литературы / References

1. *Баланов А.Н.* Машинное обучение и искусственный интеллект: учебное пособие для вузов / А.Н. Баланов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2025. — 172 с.
2. *Барский А.Б.* Искусственный интеллект и логические нейронные сети: учебное пособие / А.Б. Барский. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. — 360 с.
3. Машинное обучение с использованием Python: учебно-методическое пособие / составители А.В. Осин, К.А. Хализев. — Москва: МТУСИ, 2025. — 20 с.

Редактор: ***Котлова А.С.***

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3,
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.

HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU

ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ОЛИМП».
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
153002, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО, УЛ. ЖИДЕЛЕВА, Д. 19
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Редактор: *Котлова А.С.*